

수학 미적분 · 문제편

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

문제편 (수능 수학 - 미적분 실전 모의고사)

[문항 1] 기본 (Level 1) 배점 3 점

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \sqrt{4n^2 + an} - 2n$ 이다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

[문항 2] 기본 (Level 1) 배점 3 점

매개변수 t 로 나타내어진 곡선

$x = e^{2t} + t$, $y = \ln(t^2 + 1) + 4t$ 에 대하여, $t=0$ 에 대응하는 점에서의

접선의 기울기를 m 이라 하자. $m = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[문항 3] 심화 (Level 2)배점 4 점

반지름의 길이가 (1) 이고 중심각의 크기가 (θ) 인 부채꼴 (OAB) 가 있다. 호 (AB) 위의 점 (C) 를 $\angle AOC = \frac{2}{3}\theta$ 가 되도록 잡는다. 점 (C) 를 지나고 선분 (OA) 에

평행한 직선이 선분 (OB) 와 만나는 점을 (D) 라 하자. 삼각형 (OCD) 의 넓이를 $(S(\theta))$ 라

할 때,

$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{S(\theta)}{\theta} = L$ 이다. $(90L)$ 의 값을 구하시오. (단 ,

$(0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 이고, 점 (O) 는 부채꼴의 중심이다.)

[문항 4] 심화 (Level 2)배점 4 점

닫힌구간 $[1, e^2]$ 에서 정의된 연속함수 $(f(x))$ 가 모든 양의 실수 (x) 에 대하여 다음 식을

만족시킨다.

$(f(x) + f(\frac{e^2}{x})) = 12)$ 이때, 정적분 $\int_1^{e^2} \frac{f(x)}{x} dx$

dx 의 값을 구하시오.

[문항 5] 킬러 (Level 3)배점 4 점

실수 b 에 대하여 함수 $f(x) = (x^2 - 2x + b)e^{-x}$ 가 있다. 함수 $g(x) = |f(x)|$ 가 오직

두 개의 점에서만 미분가능하지 않다고 하자. 양의 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 와 곡선 $y=g(x)$ 가

만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 함수 $h(t)$ 는 오직 두 개의 양수 $t = \alpha, \beta$

($\alpha < \beta$)에서만 불연속이다.

$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{e^4}{3}$ 일 때, $10b^2$ 의 값을 구하시오.

[문항 6] 킬러 (Level 3)배점 4 점

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여

$\int_0^{f(x)} (t^2 + 1) dt = x$ 를 만족시킨다. 함수 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라 할 때, $\int_0^1 g(x) dx$ 의 값을 구하시오.

$(12 \cdot g^{\left(\frac{14}{3}\right)})$ 의 값을 구하시오.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.